

INFORME

El desarrollo de la aplicación de gestión de voluntarios y estudiantes para Hogar Bambi Venezuela siguió un proceso estructurado, desde la concepción inicial hasta la implementación, asegurando la creación de una solución eficiente y adaptada a las necesidades de la organización. Las principales fases y actividades realizadas fueron las siguientes:

1. Fase de Análisis y Planificación Inicial

Esta etapa fue crucial para comprender el panorama existente y definir los fundamentos del proyecto.

- **Análisis de Información Preexistente:** Se inició con un estudio detallado de los datos de voluntarios y estudiantes, que se encontraban dispersos y organizados en múltiples archivos Excel. Se identificaron las entidades clave y sus relaciones.
- **Reuniones de Requisitos:** Se llevaron a cabo encuentros con el personal de la Dirección Administrativa de Voluntariado de Hogar Bambi para comprender sus necesidades y las expectativas del nuevo sistema.
- **Diseño del Modelo Entidad-Relación (E-R):** Basado en el análisis de requisitos, se diseñó y pactó un modelo E-R detallado. Este modelo conceptualizó la estructura de la futura base de datos, definiendo las tablas, atributos y relaciones entre las entidades (Personas, Voluntarios, Labor Social, Servicio Comunitario, Pasantías, Otros).
- **Diseño de la Arquitectura del Sistema:** Se planificó la arquitectura general de la aplicación, definiendo la separación entre el frontend (aplicación de escritorio), el backend (API) y la base de datos.
- **Selección de Tecnologías:** Se eligieron las tecnologías adecuadas para cada componente: **PostgreSQL** para la base de datos, **Node.js** para el desarrollo de la API backend, y **Flutter (Dart)** para la interfaz de usuario de la aplicación de escritorio.

2. Fase de Diseño de la Aplicación (Interfaz y Experiencia de Usuario)

En esta etapa, se visualizó cómo interactuarían los usuarios con el sistema.

- **Diseño de la Interfaz de Usuario (UI):** Se conceptualizó el diseño visual de las pantallas de la aplicación, incluyendo la navegación por módulos (Voluntarios,

Estudiantes, Otros), las barras de búsqueda y las tablas de visualización de resultados.

- **Diseño de la Experiencia de Usuario (UX):** Se pensó en la fluidez de la interacción, buscando la simplicidad y eficiencia para el usuario final al navegar, buscar y consultar información. Esto incluyó la planificación de cómo se presentarían los detalles de cada registro.

3. Fase de Desarrollo y Construcción

Esta fue la etapa de implementación técnica de la aplicación.

- **Desarrollo de la Base de Datos:** Se procedió a crear la base de datos física en **PostgreSQL**, implementando el esquema relacional definido en la fase de diseño (tablas `public.personas`, `public.voluntarios`, `public.labor_social`, `public.servicio_comunitario_uni`, `public.pasantia_tesis_proyecto`, `public.otros`, y sus relaciones).
- **Desarrollo del Backend (API con Node.js):** Se construyó la API REST utilizando Node.js. Esto implicó crear los endpoints necesarios para las operaciones de consulta de datos, así como preparar la estructura para las futuras funcionalidades de gestión (creación, edición y eliminación de registros). Se implementó la lógica de negocio y la interacción con la base de datos.
- **Desarrollo del Frontend (Aplicación de Escritorio con Flutter):** Se programó la interfaz de usuario de la aplicación utilizando Flutter. Esto incluyó la creación de las diferentes pantallas para cada módulo, la implementación de la barra de búsqueda, la visualización de datos en tablas y las pantallas de detalle de los registros.

4. Fase de Migración e Implementación

En esta etapa, el sistema comenzó a operar con datos reales.

- **Migración de Datos:** Se llevó a cabo el proceso de transferencia de los datos históricos de voluntarios y estudiantes desde los archivos Excel preexistentes a la nueva base de datos PostgreSQL, asegurando la integridad y la correcta estructuración de la información.
- **Instalación del Sistema:** Se realizó la instalación de la aplicación de escritorio y se configuró el entorno del backend (servidor Node.js y conexión a PostgreSQL) en una de las máquinas designadas de Hogar Bambi, asegurando que el sistema estuviera operativo para su uso.

